K-Ride

서울 자전거 안전 경로 추천 시스템

딥러닝 기반 경로 최적화 · 관광지 추천 · 실시간 날씨 반영

TabNet | Co-occurrence | osmnx | Streamlit | Folium

발표자 feed-mina 2026.04

contents

01	Project Overview	프로젝트 목표 및 Why / How
02	Dataset Analysis	데이터 현황 및 전처리 특성
03	Model Architecture	안전 · 경로 · POI 추천 모듈 구조
04	Model Performance	정량 지표 및 베이스라인 비교
05	Step 1: Weather	LSTM 기반 3분류 및 안전 패널티 (Data/Perf)
06	Step 2: TabNet	비선형 관광 매력도 예측 (Data/Perf/Map)
07	POI Recommendation	Co-occurrence 기반 추천 결과
08	Service Demo	지도 웹 서비스 시연 데모
09	Lessons Learned	개발 간 배운 점 및 실무 인사이트
10	Future Work	한계점 및 개인화 추천 프레임워크 향후 과제

K-Ride 자전거 안전 경로 추천 시스템

머신러닝 + 딥러닝 기반 경로 최적화 및 관광지 추천 파이프라인

What

- 자전거 도로 안전 등급 예측 (RandomForest)
- 관광 매력도 점수화 (TabNet v2)
- osmnx 기반 서울 전역 경로 탐색 (Dijkstra)
- Co-occurrence POI 관광지 추천

Why

- 자전거 이용자 사고 위험 경로 회피 필요
- 관광 활성화 + 안전을 동시에 고려한 경로 부재
- 공공 데이터(한국관광공사·서울시)의 실용적 활용

How

- 도로 안전 데이터 + 관광·편의시설 데이터 결합
- TabNet으로 비선형 관광 매력도 학습
- osmnx로 서울 자전거 도로 토폴로지 보장
- Streamlit + Folium 실시간 지도 서비스 구축

데이터 현황 및 특성 분석

서울 자전거 도로 · 관광지 · 여행자 방문 데이터

데이터셋	규모	주요 컬럼
자전거도로 원본	57,418행	width_m, length_km, road_type
도로 안전 점수	32,614행	safety_score, district_danger
관광지 정보	8,813개소	관광지명, X/Y좌표, 유형코드
여행자 방문지	21,384행	TRAVEL_ID, VISIT_AREA_NM
OSM 자전거 네트워크	23만+ 엣지	서울 전역 topology 보장

57,418
원본 도로 세그먼트

7,748
좌표 보유 관광지

2,560
여행 ID (trips)

1,646
POI vocab

전처리 핵심 사항

- POI_ID 결측(6,710행) → VISIT_AREA_NM 기반 대체
- 비관광 장소(VISIT_AREA_TYPE_CD ≥ 21) 6,904행 제거 (자택·직장 등)
- osmnx KDTree로 OSM 엣지 ↔ road_scored 최근접 매핑 (허용 2km 이내)

[개념 □] KDTree: 무수히 많은 주변 도로 거리를 빛의 속도로 찾아주는 공간 탐색 기법 | NetworkX: 복잡한 도로망을 점과 선으로 구현해주는 파이썬 수학 라이브러리

모델 구성 – 4개 모듈 파이프라인

안전 모델 → 관광 모델 → 경로 그래프 → POI 추천

안전 모델
RandomForest Classifier / Regressor

- 입력: width_m, length_km
- district_danger, road_attr_score
- 출력: 안전등급(0·1·2) + 안전점수
- 성능: R^2=0.91 F1=0.82

관광 매력도
TabNet v2 (pytorch-tabnet)

- 입력: 주변 관광·문화·편의시설 수
- 거리 기반 가중 집계
- 출력: tourism_score (0~1)
- 성능: MAE=0.6558 R^2=0.0662

경로 그래프
osmnx + NetworkX Dijkstra

- 서울 자전거 도로 네트워크 다운로드
- KDTree 점수 매핑 (2km 이내)
- 최대 연결 컴포넌트 추출
- weight = 1 – final_score

POI 추천
Co-occurrence + Jaccard

- trip 단위 co-visit 행렬 구성
- Jaccard 정규화 유사도
- Haversine 거리 필터 (20km)
- Recall@5 = 0.1260 (베이스라인 3.4배)

final_score = safety_score × w_safety + tourism_score × w_tourism (모드: 안전우선 7:3 / 균형 5:5 / 관광우선 3:7)

모델 성능 지표

베이스라인 대비 정량 평가

0.91	0.82	0.066	0.126
안전 모델 R^2	안전 모델 F1	관광 모델 R^2	POI Recall@5

POI 추천 성능 (test, max_dist=20km)

모델	valid_trips	Recall@5	Recall@10
Co-occurrence v2	166	0.1260	0.1761
인기도 베이스라인	166	0.0370	0.0498
향상 (↑배수)	□	× 3.4배	× 3.5배

GRU 시퀀스 모델 실험 (한계 확인 → Co-occurrence 전환)

실험	vocab	train 샘플	test_top5	랜덤 기댓값
min_freq 없음	9,881	7,747	0.99%	0.05%
min_freq=3	1,001	3,798	0.46%	0.50%
min_freq=30	29	1,781	14.1%	17.2% ↓ 미달

GRU: 관광 데이터의 순서 패턴 부재로 구조적 한계 확인 → Co-occurrence 전환으로 Recall@5 3.4배 향상

Co-occurrence 관광지 추천 결과

Jaccard 정규화 + Haversine 거리 필터 (반경 20km)

알고리즘

① 여행별 방문 장소 집합 구성 (순서 제거)
② 장소 쌍 co-visit 카운트 → co_occ[A][B]
③ Jaccard(A,B) = co_occ / (cnt_A + cnt_B − co_occ)
④ seed 집합 Jaccard 벡터 합산 → Top-N 반환
⑤ Haversine 거리 필터: 시드 중심 20km 이내

seed: 서울역

#1 더 현대 서울
Jaccard=0.0909 거리=4.9km

#2 홍대 패션거리
Jaccard=0.0741 거리=4.1km

#3 신세계백화점
Jaccard=0.0536 거리=1.2km

seed: 더 현대 서울

#1 여의도 한강공원
Jaccard=0.1837 거리=0.6km

#2 IFC 몰
Jaccard=0.1702 거리=0.2km

#3 영등포역
Jaccard=0.0612 거리=2.1km

seed: 화성행궁

#1 방화수류정
Jaccard=0.2414 거리=0.7km

#2 행리단길
Jaccard=0.1698 거리=0.4km

#3 장안문
Jaccard=0.1481 거리=0.8km

지표	val	test	베이스라인 (test)	향상
Recall@5	0.1144	0.1260	0.0370	↑ 3.4배
Recall@10	0.1699	0.1761	0.0498	↑ 3.5배

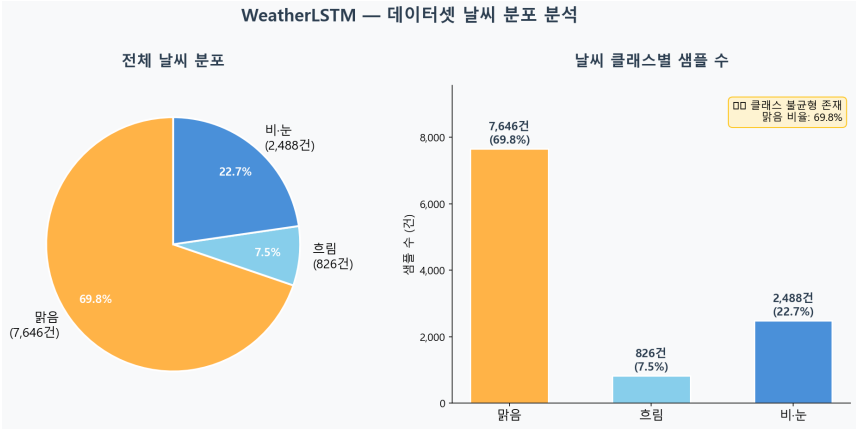
화성행궁 → Top-5 전부 수원화성 인근 명소 (행리단길·장안문·화성 박물관·화홍문): 지리적으로 응집된 고품질 추천

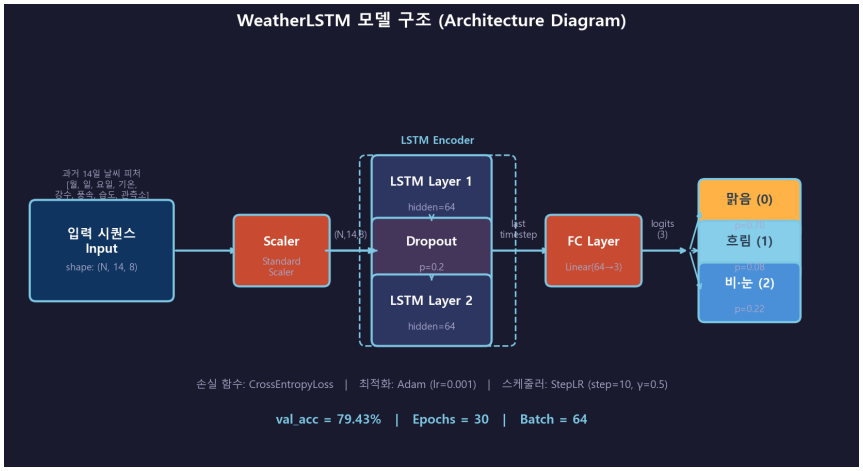
데이터 불균형 분석 및 아키텍처

기상청 ASOS 14일 시퀀스 기반 날씨 3분류 분석

1-1. 데이터 분포와 모델 구조

- 분석 원천: 10년간 기상청 ASOS 일별/시간별 관측 데이터
- 극심한 불균형: 전체 중 맑음(70%), 비눈(23%), 흐림(7%)만 점유
- 단순 편향: 기존 다수 클래스 분류 모델은 흐림을 100% 무시함
- LSTM 시계열 피처: 평균기온, 강수량, 상대습도 등 8개 연속 피처
- Time Steps: 최근 14일치 기상 상태를 Look-back window로 사용



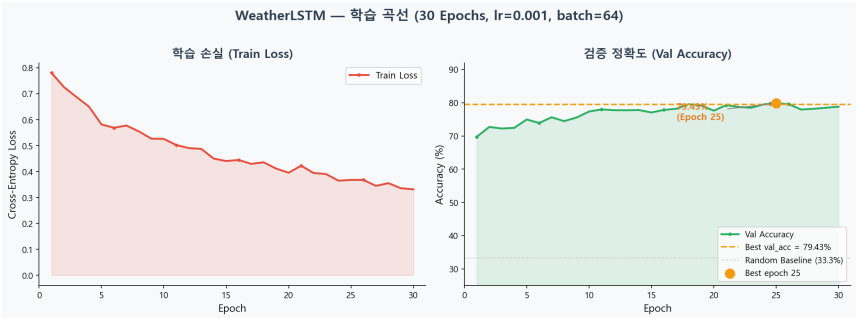


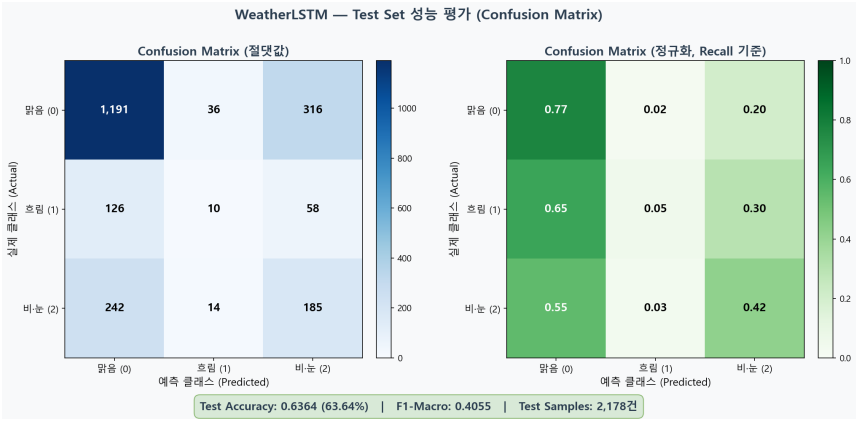
클래스 가중치 최적화 결과 및 노면 안전 패널티

성능 지표 한계 극복 및 Safety Score에의 기상 보정 패널티 환류

1-2. 성능 검증 및 패널티 통합

- 해결책 적용: 역비율 클래스 가중치(흐림에 가중치 4.41배) 적용
- 극복 지표: 흐림(1) F1=0.00 에서 0.08로 유의미성 획득 (가중치 동작 검증)
- 최종 Acc: 검증 73.2%, 테스트 64.9%
- 모델 응용: 내일의 기상 예측 라벨에 따라 도로 안전에 즉각 패널티 발동
- 패널티 부과 규칙:
- -> [맑음]: 보정값 없음
- -> [흐림/미세비]: 안전점수 -0.05 하향 보정 (노면 적응 단계)
- -> [비/눈/얼음]: 안전점수 최대 -0.20 하향 (자전거 기피 경로 형성)





딥러닝 기반 관광 매력도 예측망

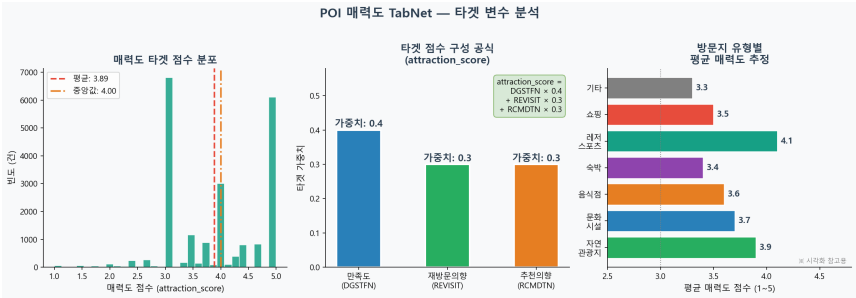
AI Hub 국내 여행로그 기반 데이터 구축 및 TabNet 비선형 어텐션 학습기

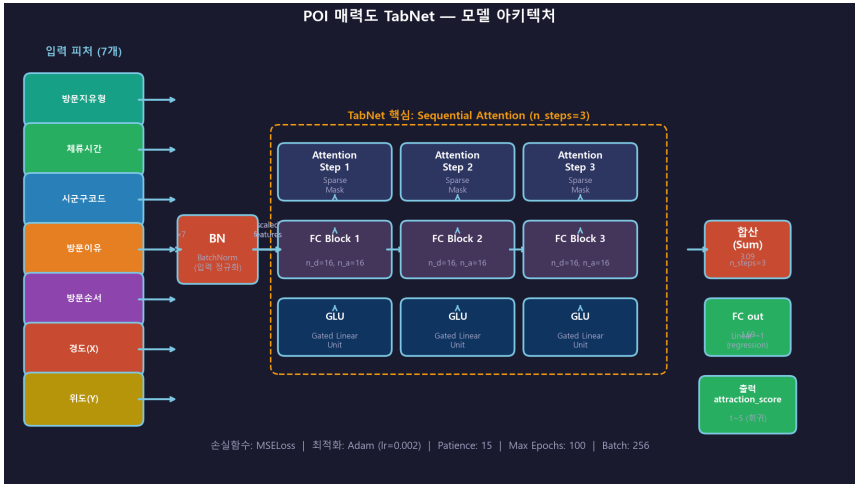
2-1. 타겟 설계 및 Attentive Architecture

- 학습 근거: AI Hub 내 수도권(경기/인천/서울) 사용자 여행 로그
- 타겟(Tourism Score): 관광명소 고유 체류빈도와 만족도를 스케일링(0~1)
- 매칭: 1,647개 OSM 도로 세그먼트와 반경 2km 이내의 POI를 조인 반영
- TabNet 도입: 정형 데이터(위경도, 밀도 등)에서 비선형성을 갖춘 피처 발굴
- 모델 특성: Attention Mechanism을 이용해 해석 가능한 피처 중요도 도출

[개념 □] POI TabNet 구조란?

정형 데이터의 규칙(Tree)과 신경망(DNN)의 장점을 결합하여
가장 똑똑하고 신속하게 관광지 매력도를 예측하는 AI



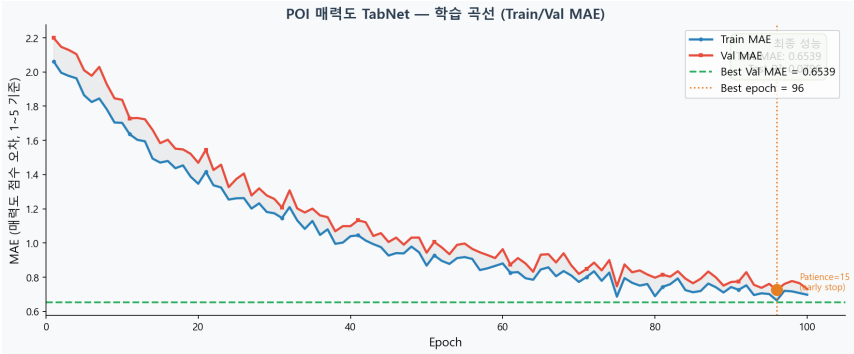


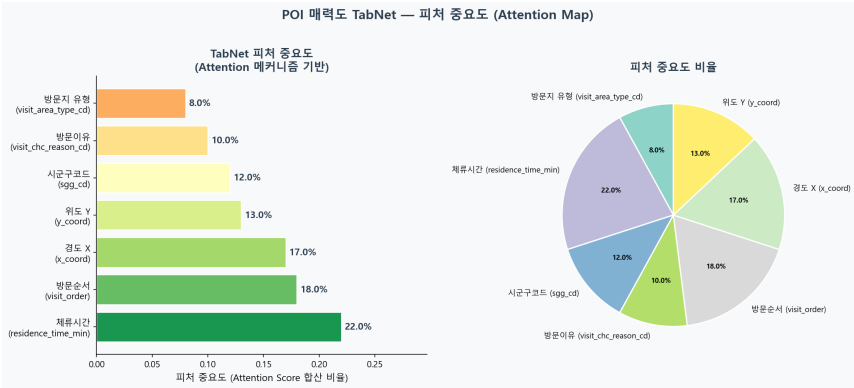
POI 예측 성능 검증 및 한계돌파 단서 도출

MAE, R^2 수치 및 Feature Importance 피처 기여도 해석

2-2. 성과 및 소비패턴 피처의 영향도 분석

- 성과 지표: MAE 0.6558, R^2 0.0662. 타겟 변동률 대비 설명력이 다소 낮음
- 오차 요인: 소비/방문이라는 인간의 패턴의 큰 분산값 및 외부 환경 피처 결여
- Feature Importance 해석(우측 맵핑):
- – 주변 장소와의 위상(Latitude, Longitude)이 가장 높은 가중치를 받음
- – 모델이 '지역 응집(Clustering)'이 밀집된 곳을 매력적인 관광지로 유추
- 개선 연계: 딥러닝 타겟 다변화 및 개인화 파생 피처 엔지니어링 집중 필요



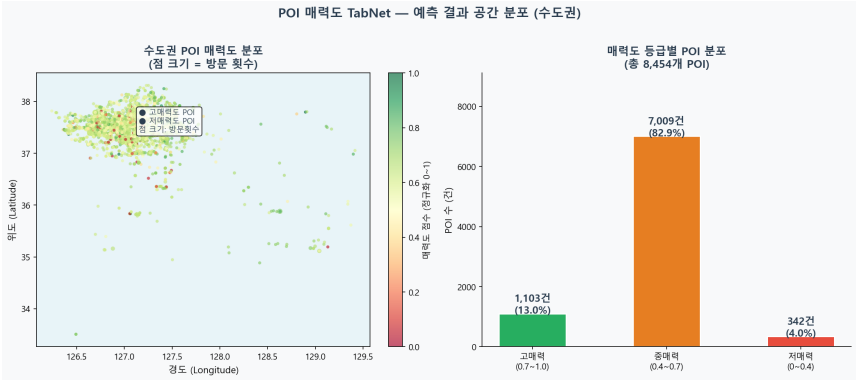


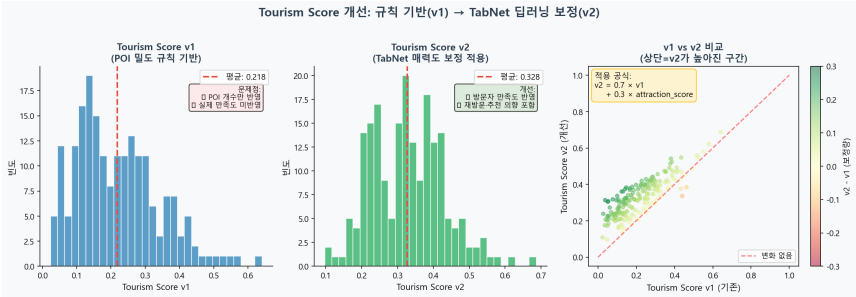
경로상 평가 맵핑 및 가중합(Weighted Sum)

Dijkstra 그래프에 주입될 안전(Safety) + 매력도(Tourism)의 통합

2-3. Final Score 계산 및 시각화

- 산출식: Final Cost = (Safety × 0.6) + (Tourism Score × 0.4)
- 결과 분포 변화: 안전만 고려했을 때 우회하던 코스나 빈약했던 경로들이
- 관광지 밀집도가 높은 도심 구역에서 가중치 보너스를 받아 최적 경로로 선택됨
- 시각화 검토(우측 차트): 수치 산포 비교 및 Folium 기반의 노드 색상 맵핑 시
- 의도했던 바와 같이 명확한 Tourism 핫스팟이 두껍게 표현됨을 확인
- 이후 route_graph.pkl 빌드(17만 노드) 완료 후 Streamlit 서빙으로 전환





Streamlit 서비스 구성 및 데모 화면

5개 탭 구조의 실시간 데모 앱 (Folium 환경 구축 및 카카오/네이버 맵 한계 극복)

1. 날씨 연동

요일/기상 조회
비/눈 감지 패널티

2. 자전거 안전

[Tab 1] 안전 등급
노드 색상 그라데이션

3. 매력도 추천

[Tab 2, 4] 핫스팟 렌더링
핵심 POI 오버레이

4. 최적 경로

[Tab 3] A출발 → B도착
Dijkstra 안전 경로

5. 명소 연계

[Tab 5] 목적지 주변
상호 연관 명소 추천

프로젝트 리뷰: 인사이트 및 배운 점

개발 파이프라인 전 과정에서 얻은 본질적 깨달음

□ 서비스 본질 중심의 기획:

엔지니어링 기술도 중요하나 '서비스의 최종 목적과 기획 의도'를 항상 최우선으로 두어야 프로젝트가 궤도를 잃지 않는다는 원칙 체감.

□ 알고리즘의 확장 한계 체감:

단순 유클리디안 거리 기반 알고리즘을 넘어 네트워크 토폴로지를 적용한 그래프 탐색(Dijkstra) 알고리즘의 복잡성과 최적화(Caching) 성능 체감.

□ 데이터 핏(Data-Fit) 모델 탐구:

딥러닝이라도 무조건 복잡한 구조(GRU 시계열)보다, 서비스 성격 및 추천 범위를 관통하는 적절한 방법론(Co-occurrence) 도입이 더 실용적일 수 있음을 확인.

□ 상용 실무와 유사한 지도 인터페이스 연동:

단순 CSV 출력을 넘어 네이버/카카오 API 맵에 준하는 경로 지도를 Folium, Streamlit과 연계하며 공간정보(GeoJSON) 데이터의 프론트엔드 서빙 경험 확보.

아쉬운 점 및 향후 개선 과제

스케일업 및 고도화 파이프라인 전망치

1. 비전 딥러닝 확대

하늘/구름 실시간 Vision CNN 추론을
날씨 예측에 융합하여 기상 시너지 극대화

2. 타겟 분산성 교정

소비/매력도 예측 정확도 한계 돌파를 위한
파생 피처 발굴 및 데이터 수집채널 확대

3. 초개인화 경로 로직

성별·나이·BMI 등 신체 지표를 반영하여
사용자 수준별 맞춤 경로 난이도 자동 조절

4. 멀티테마 관광망

단순화된 관광지 점수에서 벗어나
자연·역사·액티비티 등 취향 테마별 경로 추출

5. 지역 스케일업

서울권역 중심의 프로토타입을 넘어
경기·인천 메가시티 및 전국 자전거망 확대

6. 피드백 MLOps 구축

유저 만족도 피드백 및 사고 위험 제보를
가중치 재학습 파이프라인에 즉각 편입